

МАТЕМАТИКА

Функције

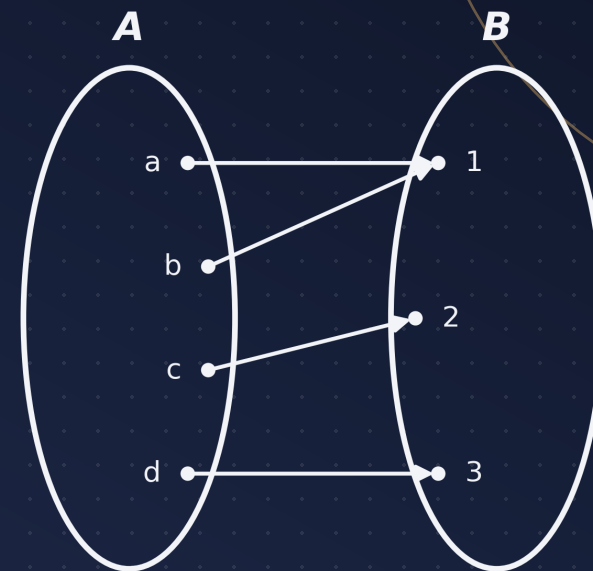
Друштвено-језички смер гимназије

1. Функција, дефиниција, основни појмови и особине
2. Сурјекција, инјекција, бијекција
3. Функције — једноставнији примери пресликавања
4. Композиција функција
5. Композиција функција (наставак)
6. Инверзна функција — одређивање (после контролног)

ЦЕЛИНА 1

Функција, дефиниција, основни појмови и особине

Релација — подсетник · Дефиниција функције · Домен, кодомен · Начини задавања · Монотоност, парност, нуле



ПОДСЕТНИК

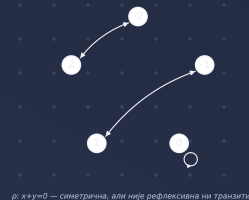
Релације

Бинарна релација

$$\rho \subset X \times Y, \quad x \rho y \Leftrightarrow (x, y) \in \rho$$

Релација повезује елементе скупа X са елементима скупа Y . Најчешће се посматра у оквиру једног скупа ($\rho \subset A \times A$). Најлакше је замислити је као „правило повезивања“ — нпр. „је старији од“, „дели број“, „је пријатељ са“.

Пример $\rho: x + y = 0$ на $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$



Набрајање уређених парова $\{(x, y), \dots\}$

Табеларно (Т / $\perp$ по пољима)

Графички (кружићи и стрелице)

Особине релације $\rho \subset A \times A$

(R) Рефлексивна
(S) Симетрична / (AS)
Антисиметрична
(T) Транзитивна

$$\begin{aligned} &(\forall x \in A)(x \rho x) \\ &x \rho y \Rightarrow y \rho x \quad / \quad x \rho y \wedge y \rho x \Rightarrow x = y \\ &x \rho y \wedge y \rho z \Rightarrow x \rho z \end{aligned}$$

ПОДСЕТНИК

Релација еквиваленције и релација поретка

Релација еквиваленције (RST)

Рефлексивна + Симетрична + Транзитивна

Дели скуп на класе еквиваленције — сваки елемент припада тачно једној класи. То је као сортирање предмета у кутије по заједничкој особини: сви у истој кутији су „еквивалентни“.

Пример: „=“ у скупу R

Свака класа еквиваленције је непразна, а различите класе су међусобно дисјунктне.

Релација поретка (RAST)

Рефлексивна + Антисиметрична + Транзитивна

Уређује елементе скупа „по величини“ или по неком другом критеријуму поретка — попут ређања бројева на бројевној правој: увек знамо ко је „испред“ кога.

Пример: „ $\leq$ “ у скупу R

За свака два елемента a, b важи: ако $a \leq b$ и $b \leq a$, онда $a = b$ (антисиметричност).

Пример класа еквиваленције $S = \{1, \dots, 7\}$, $x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{3} \rightarrow$ класе: $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 6\}$



ФУНКЦИЈА

Дефиниција функције

Функција $f: A \rightarrow B$ је специјална релација $f \subset A \times B$ код које сваки елемент $x \in A$ има **ТАЧНО ЈЕДНУ** слику $y \in B$.

$$(\forall x \in A)(\exists! y \in B) (x, y) \in f \quad \text{— пишемо} \quad y = f(x)$$

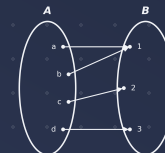
Домен и кодомен

$$Df = A \quad (\text{домен}) \quad B \quad (\text{кодомен})$$

x — оригинал (независно променљива); $y = f(x)$ — слика (зависно променљива).

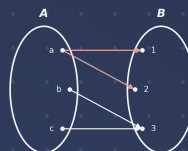
Скуп вредности $Rf = \{f(x) \mid x \in Df\} \subset B$.

Јесте функција Свако a има тачно једну слику



Свако a из A има тачно једну слику у B — ово јесте функција.

Није функција — елемент a слика се у два елемента кодомена



Елемент a има две слике — ово **НИЈЕ** функција.

ФУНКЦИЈА

Функција — интуиција и пример из живота

Интуиција: функцију можемо замислити као „машину“ — убацимо улаз x , машина га обради по неком правилу, и излази тачно један резултат $y = f(x)$. Иста машина, исти улаз $\rightarrow$ увек исти излаз.

Пример из живота

$$\text{цена}(km) = 80 + 40 \cdot km$$

Такси мерач је функција: сваком пређеном километру (улаз x) одговара тачно једна цена вожње (излаз y). Не постоји километража којој одговарају две различите цене истовремено — то је управо суштина дефиниције функције.

Зашто мора „тачно једна“ слика?

Да свакој вредности x одговара само једно y — иначе не бисмо могли поуздано да предвидимо резултат. Нпр. „ученик $\rightarrow$ његова оцена из математике на тесту“ јесте функција (свако има тачно једну оцену), али „ученик $\rightarrow$ његов друг из клупе“ не мора бити, ако неко нема друга или их има више.

ФУНКЦИЈА

Начини задавања функције

Аналитички (формулом)

$y = f(x)$, нпр. $f(x) = 2x - 1$

Табеларно

Испишемо вредности x и одговарајуће $f(x)$ у табели

Графички

Скуп тачака $(x, f(x))$ у координатном систему

Дијаграмом пресликавања / скупом парова

Стрелице од $x \in A$ ка $f(x) \in B$, или $\{(x, f(x))\}$

Напомена: функција се често задаје и као пресликавање коначног скупа, нпр. $f = (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ c & a & b & d \end{smallmatrix})$ значи $f(1)=c$, $f(2)=a$, $f(3)=b$, $f(4)=d$.

ОСОБИНЕ ФУНКЦИЈЕ

Монотоност и парност

Монотоност

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \quad (\text{расте})$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \quad (\text{опада})$$

Функција је растућа ако већем x одговара већа вредност $f(x)$; опадајућа ако важи супротно.

Парност

$$f(-x) = f(x) \quad (\text{парна})$$

$$f(-x) = -f(x) \quad (\text{непарна})$$

Граф парне функције симетричан је у односу на y -осу; граф непарне у односу на координатни почетак.

Пример: $f(x) = x^2$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Rightarrow \text{функција је ПАРНА (граф — параболо симетрична у односу на } y\text{-осу)}$$

На $(-\infty, 0)$ функција опада, а на $(0, +\infty)$ расте — минимум је у тачки $x=0$, $f(0)=0$

ОСОБИНЕ ФУНКЦИЈЕ

Нуле и знак функције — пример

Дефиниције

Нула функције

$$f(x_0) = 0$$

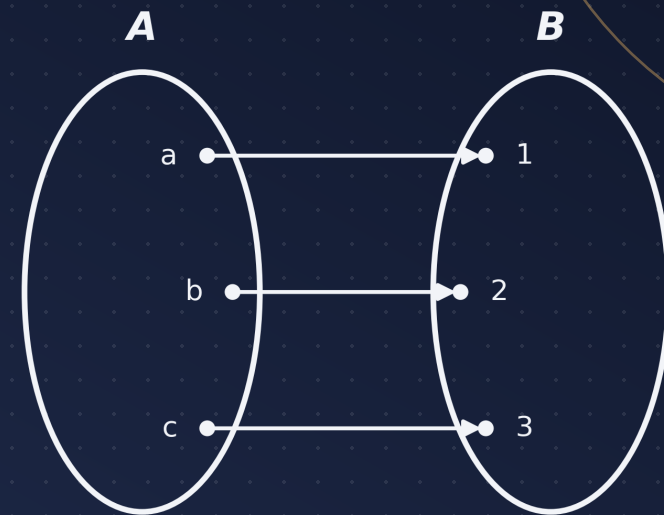
Знак функције

интервали на којима је $f(x) > 0$, односно $f(x) < 0$ **Пример:** Испитати нуле, знак и парност функције $f(x) = x^2 - 4$.Нуле: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ или $x = 2$ Знак: $f(x) > 0$ за $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; $f(x) < 0$ за $x \in (-2, 2)$ Парност: $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x) \Rightarrow$ функција је парнаМонотоност: опада на $(-\infty, 0]$, расте на $[0, +\infty)$ — минимум $f(0) = -4$

ЦЕЛИНА 2

Сурјекција, инјекција, бијекција

„1-1“ (инјекција) · „на“ (сурјекција) · Бијекција · Пример — испитивање пресликавања



ИНЈЕКЦИЈА, СУРЈЕКЦИЈА, БИЈЕКЦИЈА

Шта у ствари значе „1-1“ и „на“?

„1-1“ (инјективност)

Замислите распоређивање ученика у клупе тако да свако седи САМ у својој клупи — ниједна клупа се не дели. Различити ученици (различити x) увек заврше у различитим клупама (различити $f(x)$). Ако би два ученика имала исту клупу, то би прекршило „1-1“.

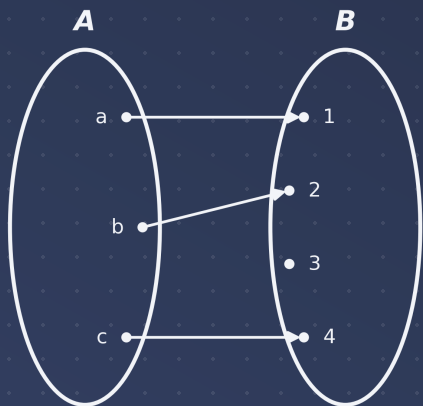
„на“ (сурјективност)

Замислите да свака клупа у учионици МОРА бити заузета — ниједна не сме остати празна. Другим речима, сваки елемент кодомена B мора имати бар једног „ђака“ из A који га „погађа“. Ако нека клупа остане празна, пресликавање није „на“.

ИНЈЕКЦИЈА, СУРЈЕКЦИЈА, БИЈЕКЦИЈА

„1-1“, „на“ и бијективно пресликавање

„1-1“ (injektivno)

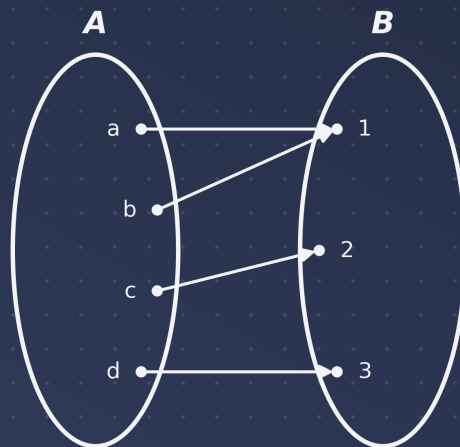


Различити оригинали → различите слике, али „3“ нема оригинал.
„1-1“ јесте, „на“ није.

$$(\forall x_1, x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

Различити оригинали ⇒ различите слике. Овде
„3“ нема свој пар — то не смета „1-1“, само смета
„на“.

„на“ (surjektivno)

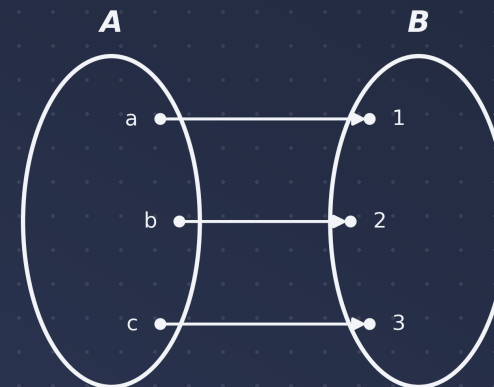


Сваки елемент B има оригинал, али a и b имају исту слику.
„на“ јесте, „1-1“ није.

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x) = y)$$

Сваки елемент B је погођен бар једном стрелицом.
Овде „a“ и „b“ деле исту слику — то не смета „на“,
само смета „1-1“.

Бијективно



Свако a има различиту слику, и сваки елемент B је покривен.
Бијекција: „1-1“ и „на“.

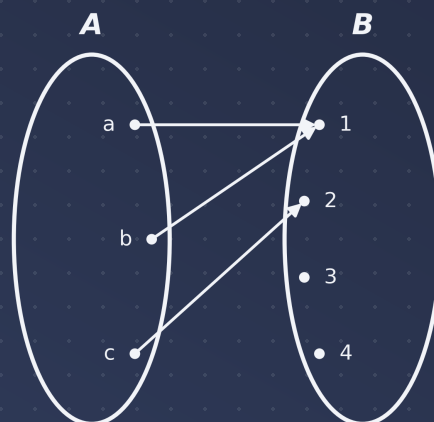
„1-1“ И „на“ истовремено

Идеалан случај: сваки елемент A има своју,
јединствену слику, и ниједан елемент B није „на
одмору“.

ИНЈЕКЦИЈА, СУРЈЕКЦИЈА, БИЈЕКЦИЈА

Пример — ни „1-1“ ни „на“

Пример — пресликавање које није ни „1-1“ ни „на“



a и b имају исту слику (није „1-1“), а 3 и 4 немају оригинал (није „на“).

Четири могућа случаја

„1-1“ и „на“

само „1-1“ / само „на“ / ни једно

бијекција — постоји инверзна функција f^{-1}

НИЈЕ бијекција — f^{-1} не постоји

Пример — испитивање пресликавања

Задатак: $f: A \rightarrow B$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$, $f = (1 \ 2 \ 3 \ 4 / a \ b \ c \ c)$. Испитати да ли је f „1-1“, „на“ и бијективна.

Најпре одредимо слике: $f(1)=a$, $f(2)=b$, $f(3)=c$, $f(4)=c$

Провера „1-1“: $f(3) = f(4) = c$, а притом $3 \neq 4 \Rightarrow$ НИЈЕ „1-1“

Провера „на“: сваки елемент $a, b, c \in B$ има бар један оригинал ($a \leftarrow 1$, $b \leftarrow 2$, $c \leftarrow 3$ и $c \leftarrow 4$) $\Rightarrow$ ЈЕСТЕ „на“

Закључак: f је сурјективна али није инјективна $\Rightarrow f$ НИЈЕ бијективна, па инверзна функција f^{-1} не постоји.

ЦЕЛИНА 3

Функције — једноставнији примери пресликавања

Линеарна функција · Квадратна функција · Функција $|x|$ · Особине на конкретним примерима

ПРИМЕРИ ПРЕСЛИКАВАЊА

Пример 1 — линеарна функција

 $f(x) = x + 2$ — особине

Домен / кодомен

$$Df = R, \quad Rf = R$$

Нула функције

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Монотоност

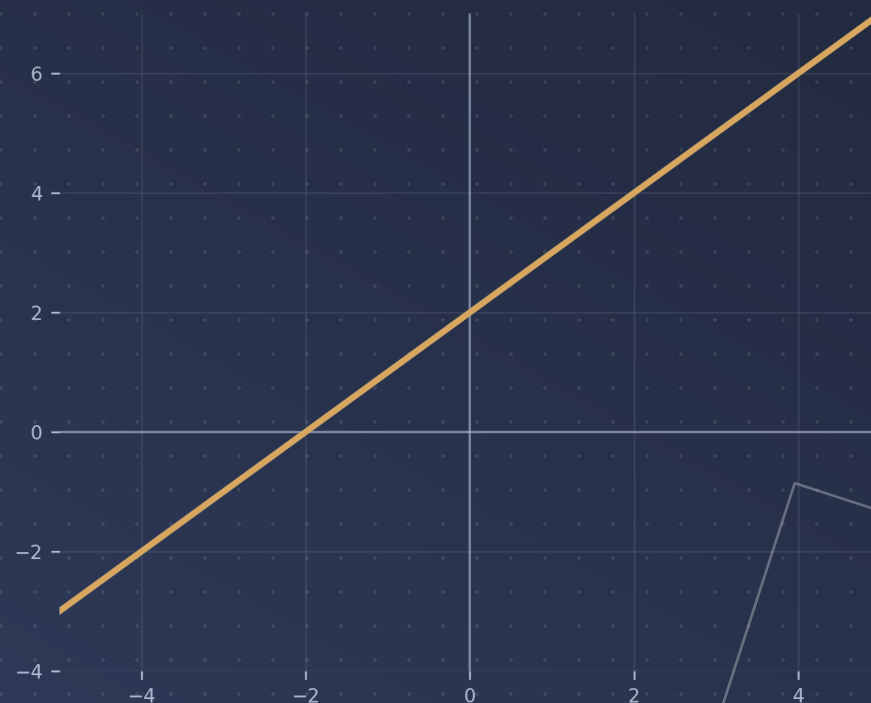
коэффициент $k=1>0 \Rightarrow$ функција расте
на целом R

Врста пресликавања

права линија; свако $x \in R$ сликано у
тачно једно $y \in R$

Графички тест функције

свака вертикала сече график
НАЈВИШЕ једном $\Rightarrow$ то је функција

график функције $f(x) = x + 2$ 

ПРИМЕРИ ПРЕСЛИКАВАЊА

Пример 2 — квадратна функција

 $f(x) = x^2$ — особине

Домен / кодомен

$$Df = \mathbb{R}, \quad Rf = [0, +\infty)$$

Нула функције

$$x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

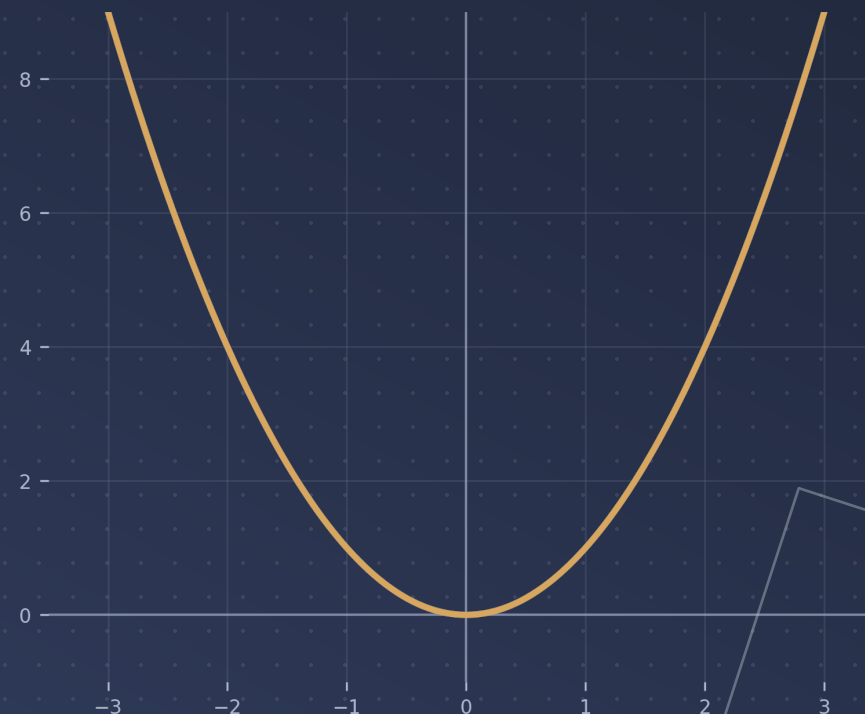
Парност

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Rightarrow \text{парна функција}$$

Монотоност

опада на $(-\infty, 0)$, расте на $(0, +\infty)$

Графички тест функције

*свака вертикала сече параболу
НАЈВИШЕ једном $\Rightarrow$ то је функција*график функције $f(x) = x^2$ 

ПРИМЕРИ ПРЕСЛИКАВАЊА

Пример 3 — функција апсолутне вредности

$f(x) = |x|$ — особине

По гранама

$$|x| = x \text{ за } x \geq 0; \quad |x| = -x \text{ за } x < 0$$

Домен / кодомен

$$Df = \mathbb{R}, \quad Rf = [0, +\infty)$$

Парност

$$f(-x) = |-x| = |x| = f(x) \Rightarrow \text{парна функција}$$

Монотоност

опада на $(-\infty, 0]$, расте на $[0, +\infty)$;
нула у $x=0$

Графички тест функције

свака вертикала сече график
НАЈВИШЕ једном $\Rightarrow$ то је функција

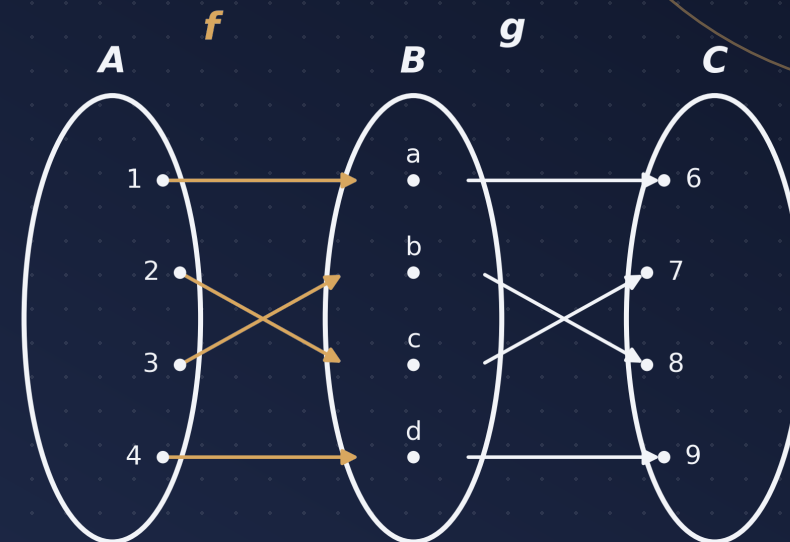
график функције $f(x) = |x|$



ЦЕЛИНА 4

Композиција функција

Дефиниција $g \circ f$ · Пресликавања · Пример — композиција пресликавања



$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — прво f , па g

КОМПОЗИЦИЈА

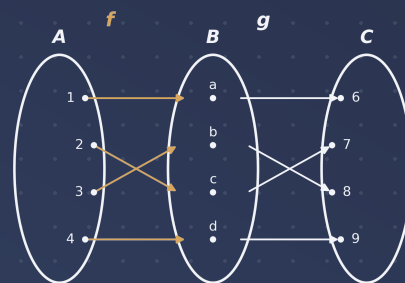
Дефиниција композиције функција

Нека су $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ функције. Композиција (производ) пресликавања f и g је функција $g \circ f: A \rightarrow C$

$$(\forall x \in A) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Читамо „ g кружић f “ — прво деловање f , па деловање g .

Шема: $A \rightarrow B \rightarrow C$



$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — прво f , па g

Асоцијативност важи: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Комутативност НЕ важи опште: $g \circ f \neq f \circ g$.

КОМПОЗИЦИЈА

Зашто редослед у композицији није свеједно?

Аналогија из живота: прво обучемо чарапе, па онда ципеле — то је f , па g , тј. $(g \circ f)$. Ако бисмо покушали обрнутим редоследом (прво ципеле, па чарапе), резултат је потпуно другачији (и бесмислен)! Исто важи и за композицију функција.

Провера на конкретном примеру: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 5x + 7$.

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: прво деловање g , па на резултат деловање $f \Rightarrow f \circ g = 15x + 19$

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$: прво деловање f , па на резултат деловање $g \Rightarrow g \circ f = 15x - 3$

Закључак: $15x+19 \neq 15x-3$, дакле $f \circ g \neq g \circ f$ — редослед примене функција мења крајњи резултат.

Пример — композиција пресликавања

Задатак: $f = (1\ 2\ 3\ 4 / a\ c\ b\ d)$, $g = (a\ b\ c\ d / 6\ 8\ 7\ 9)$. Одредити $(g \circ f)(x)$.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = 6$$

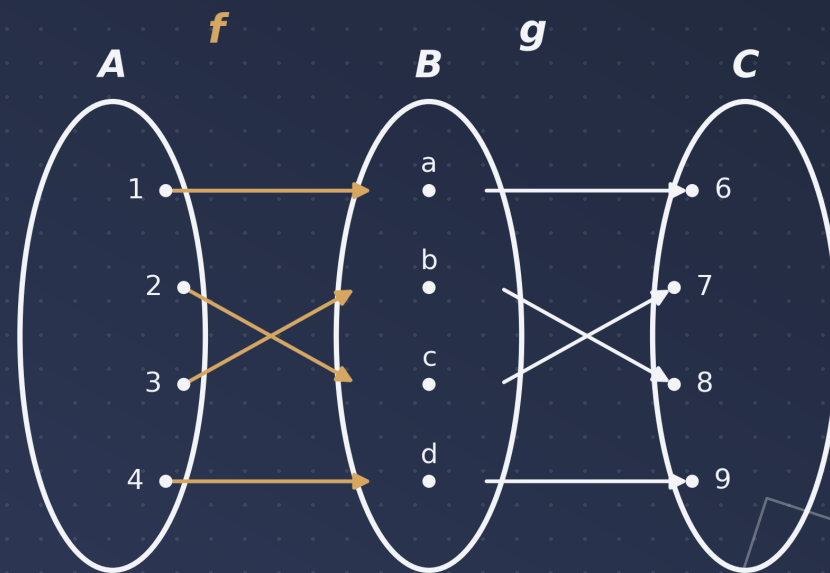
$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(c) = 7$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(b) = 8$$

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(d) = 9$$

$$\Rightarrow g \circ f = (1\ 2\ 3\ 4 / 6\ 7\ 8\ 9)$$

Дијаграм пресликавања



$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — прво f , па g

Прво пратимо f -стрелицу (из A у B), па онда g -стрелицу (из B у C) — управо то и рачунамо кад пишемо $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

ЦЕЛИНА 5

Композиција функција (наставак)

Асоцијативност • (Не)комутативност • Композиција функција датих формулом

КОМПОЗИЦИЈА (НАСТАВАК)

Пример — асоцијативност композиције

Задатак: $f=(1\ 2\ 3\ 4/c\ a\ b\ d)$, $g=(p\ q\ r\ s/1\ 4\ 3\ 2)$, $h=(a\ b\ c\ d/r\ p\ q\ s)$. Одредити $f \circ g$, $g \circ h$ и $(g \circ h) \circ f$.

$$f \circ g: (f \circ g)(x) = f(g(x)) \Rightarrow f \circ g = (p\ q\ r\ s / c\ d\ b\ a) \quad (\text{нпр. } f(g(p)) = f(1) = c)$$

$$g \circ h: (g \circ h)(x) = g(h(x)) \Rightarrow g \circ h = (a\ b\ c\ d / 3\ 1\ 4\ 2) \quad (\text{нпр. } g(h(a)) = g(r) = 3)$$

$$(g \circ h) \circ f: [(g \circ h) \circ f](x) = g(h(f(x))) \Rightarrow (g \circ h) \circ f = (1\ 2\ 3\ 4 / 4\ 3\ 1\ 2)$$

Пошто важи асоцијативни закон $(g \circ h) \circ f = g \circ (h \circ f)$, резултат је исти без обзира на распоред заграда.

КОМПОЗИЦИЈА (НАСТАВАК)

Пример — композиција функција датих формулом

Задатак: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 5x + 7$. Одредити $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ и $g \circ g$.

$f \circ g$: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(5x+7) = 3(5x+7) - 2 = 15x + 19$

$g \circ f$: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x-2) = 5(3x-2) + 7 = 15x - 3$

$f \circ f$: $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(3x-2) = 3(3x-2) - 2 = 9x - 8$

$g \circ g$: $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(5x+7) = 5(5x+7) + 7 = 25x + 42$

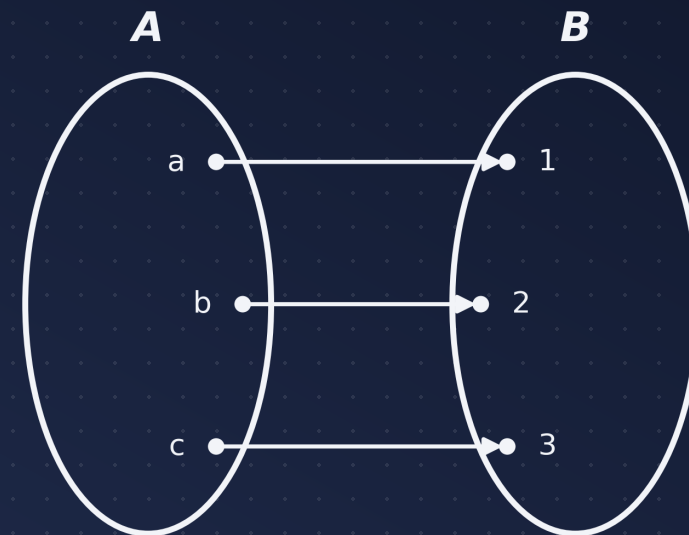
Закључак: $f \circ g = 15x+19 \neq g \circ f = 15x-3 \Rightarrow$ композиција функција НИЈЕ комутативна операција.

ЦЕЛИНА 6

Инверзна функција. Одређивање

Идентичко пресликавање · Дефиниција f^{-1} · Поступак и примери

После контролног рада



$f: A \rightarrow B$ бијекција. $f^{-1}: B \rightarrow A$ иде у супротном смеру истим стрелицама.

Дефиниција инверзне функције

Идентичко (јединично) пресликавање

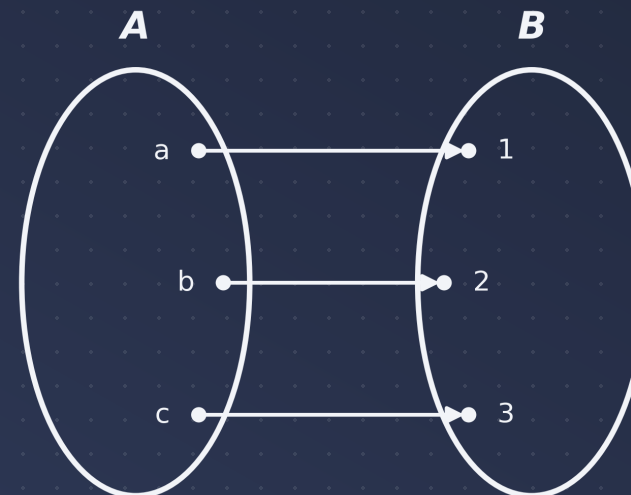
$$i_a: A \rightarrow A, \quad (\forall x \in A) (i_a(x) = x)$$

Инверзна функција. Ако је $f: A \rightarrow B$ бијективно пресликавање, тада са f^{-1} означавамо пресликавање скупа B на скуп A , за које важи:

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = i_a$$

f^{-1} називамо инверзним пресликавањем пресликавања f . Услов постојања f^{-1} је да f буде **БИЈЕКЦИЈА**.

$f: A \rightarrow B$ и $f^{-1}: B \rightarrow A$ (исте стрелице, супротан смер)



$f: A \rightarrow B$ бијекција. $f^{-1}: B \rightarrow A$ иде у супротном смеру истим стрелицама.

Стрелице остају исте — само им обрћемо смер. Оно што је f „однела“ тамо, f^{-1} „враћа“ назад.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Зашто f мора бити бијекција да би имала f^{-1} ?

Идеја инверзне функције: f^{-1} треба да „врати“ сваки y назад у ЊЕГОВ x . Да би то уопште имало смисла, сваки y мора имати тачно један такав x — ни нула, ни више од једног.

„1-1“ обезбеђује да не постоје ДВА x која дају исто y (иначе f^{-1} не би знала коме да се „врати“). „на“ обезбеђује да сваки y уопште ИМА неки x одакле долази (иначе $f^{-1}(y)$ не би постојала).

Контрапример: $f(x) = x^2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (НИЈЕ бијекција на целом $\mathbb{R}$).

$f(2) = 4$ и $f(-2) = 4$ — два различита x дају исто $y = 4 \Rightarrow f$ НИЈЕ „1-1“

Проблем: када бисмо тражили $f^{-1}(4)$, не бисмо знали да ли је одговор 2 или -2 — инверзна функција не би била добро дефинисана!

Решење: ограничимо домен, нпр. $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ — тада ЈЕСТЕ бијекција, па $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ постоји.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Поступак и пример 1 — линеарна функција

Поступак:

- 1 Уместо $f(x)$ пишемо y .
- 2 Одавде изразимо x преко y (сада тражимо x као непознату, а y третирамо као познато).
- 3 Заменимо: уместо x пишемо $f^{-1}(x)$, а уместо y пишемо x — тако добијамо f^{-1} као функцију од x .

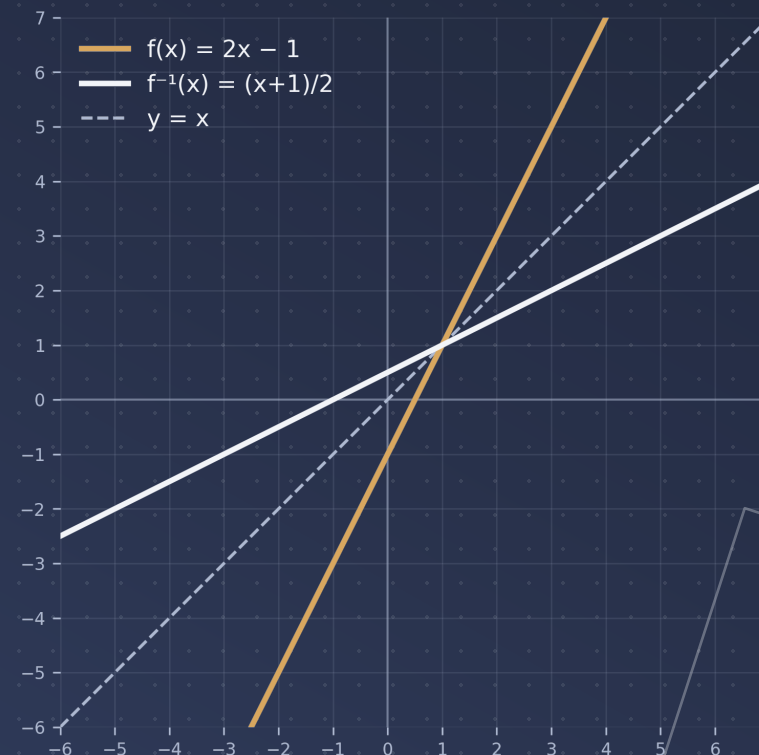
Пример: $f(x) = 2x - 1$. Одредити $f^{-1}(x)$.

$$y = 2x - 1 \Rightarrow 2x = y + 1 \Rightarrow x = (y+1)/2$$

$$f^{-1}(x) = (x+1)/2$$

Графици f и f^{-1} су симетрични у односу на праву $y = x$.

$$f(x) = 2x - 1 \text{ и } f^{-1}(x) = (x+1)/2$$



ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Пример 2 — још једна линеарна функција

Задатак: $f(x) = 3x - 3$. Одредити $f^{-1}(x)$.

$$y = 3x - 3$$

$$3x = y + 3$$

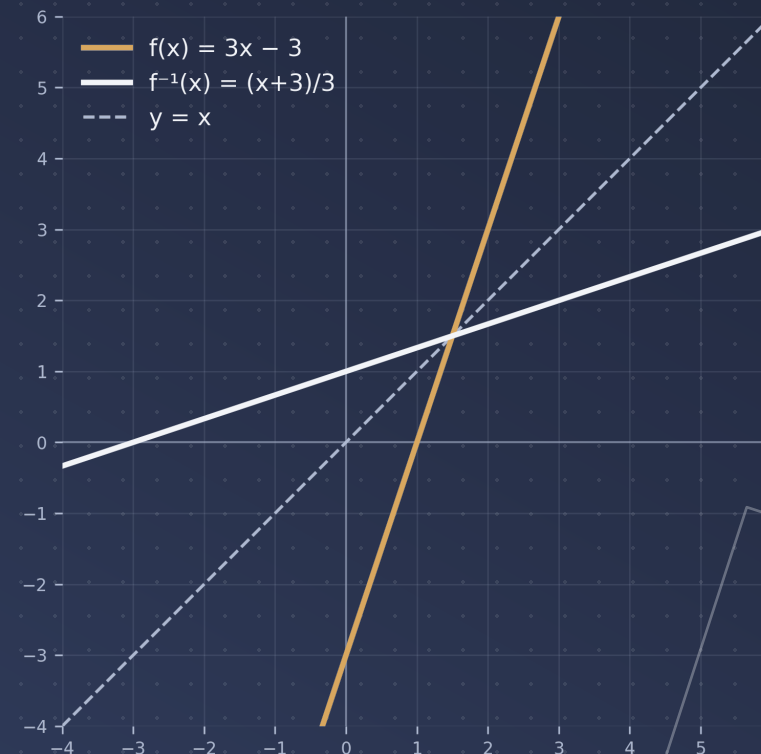
$$x = (y+3)/3$$

$$f^{-1}(x) = (x+3)/3$$

Провера: $f(f^{-1}(x)) = 3 \cdot (x+3)/3 - 3 = (x+3) - 3 = x \quad \checkmark$

Графици f и f^{-1} су, као и увек, симетрични у односу на праву $y = x$.

$f(x)=3x-3$ и $f^{-1}(x)=(x+3)/3$





Питања?

Хвала на пажњи!



savremena
GIMNAZIJA